

Prompt para IA de Desenvolvimento, Correção Definitiva da Paginação após o Build (Pasta `dist`)

Objetivo

Corrigir definitivamente um problema que ocorre **apenas após a geração do build de produção**, quando a aplicação é executada a partir da pasta `dist`.

No ambiente de desenvolvimento (`npm run dev` ou equivalente), a paginação funciona normalmente.

Entretanto, após executar o build (`npm run build`) e abrir a aplicação compilada, a paginação apresenta o seguinte comportamento:

- as páginas iniciais funcionam normalmente;
- é possível navegar até aproximadamente a página 8;
- ao avançar para a página seguinte, nenhuma rádio é exibida;
- a lista fica completamente vazia;
- uma mensagem de erro é apresentada ao usuário;
- existem rádios suficientes para preencher várias páginas adicionais, portanto o comportamento é incorreto.

O objetivo é identificar a causa raiz e corrigir definitivamente esse problema.

Auditoria Completa

Antes de realizar qualquer alteração, faça uma auditoria completa no sistema de paginação.

Analise:

- lógica de paginação;
- carregamento das rádios;
- carregamento via API;
- carregamento local;
- filtros;
- busca;
- ordenação;
- cache;
- estado global;
- gerenciamento de páginas;
- lazy loading;
- virtualização de listas;
- índices dos arrays;
- limites (`limit`);
- deslocamentos (`offset`);
- paginação baseada em cursor (caso exista);
- paginação baseada em página (`page`);
- paginação infinita;
- sincronização entre frontend e backend.

O objetivo é localizar a causa exata do problema, e não apenas contorná-lo.

Comparação entre Ambiente de Desenvolvimento e Produção

Compare o comportamento entre:

- ambiente de desenvolvimento;
- aplicação compilada (`dist`).

Verifique diferenças relacionadas a:

- minificação;
- tree shaking;
- otimizações do bundler;
- compressão;
- importações dinâmicas;
- lazy loading;
- variáveis de ambiente;
- caminhos relativos;
- caminhos absolutos;
- base URL;
- assets;
- API;
- carregamento assíncrono.

Caso exista qualquer diferença entre os dois ambientes, adapte o código para que ambos apresentem exatamente o mesmo comportamento.

Verificação dos Dados

Antes de renderizar cada página, validar automaticamente:

- quantidade total de rádios;
- quantidade filtrada;
- quantidade por página;
- índice inicial;
- índice final;
- página atual;
- total de páginas.

Garantir que os cálculos nunca ultrapassem os limites do conjunto de dados.

Verificação dos Índices

Analisar cuidadosamente:

- índices negativos;
- índices acima do tamanho do array;
- cálculos incorretos de `startIndex`;
- cálculos incorretos de `endIndex`;
- erros de arredondamento;

- `slice()` incorreto;
- `splice()` utilizado indevidamente;
- paginação baseada em arrays mutáveis.

Garantir que nenhuma página tente acessar posições inexistentes.

Verificação da API

Caso as rádios sejam carregadas por API:

verificar:

- paginação da API;
- limite (`limit`);
- `offset`;
- `page`;
- `cursor`;
- total retornado;
- total disponível.

Caso a API limite a quantidade de resultados:

implementar carregamento automático das páginas seguintes.

Nunca permitir que a interface fique vazia quando ainda existirem rádios disponíveis.

Rádios Locais

Caso existam rádios locais juntamente com rádios provenientes da API:

garantir que ambas participem corretamente da paginação.

Nunca interromper a paginação ao trocar entre conjuntos de dados.

Renderização

Antes de exibir uma página:

validar se existem itens.

Caso exista algum erro temporário:

realizar nova tentativa de carregamento antes de exibir uma mensagem de erro.

Tratamento de Erros

Nunca exibir uma tela vazia quando ainda existirem rádios disponíveis.

Caso ocorra algum problema:

- tentar recarregar automaticamente os dados;
- validar novamente a página atual;
- corrigir automaticamente páginas inválidas.

Somente exibir mensagem de erro quando realmente não existirem rádios disponíveis.

Correção do Estado da Paginação

Garantir que:

- a página atual nunca ultrapasse o número máximo de páginas;
- filtros não invalidem a página atual;
- pesquisas redefinam corretamente a paginação;
- mudança de categoria reinicie a paginação quando necessário.

Build de Produção

Verificar especificamente configurações relacionadas ao build:

- Vite;
- Webpack;
- Rollup;
- Next.js;
- React Router;
- Vue Router;
- Angular Router;

ou qualquer outro framework utilizado.

Analisar:

- base
- publicPath
- basename
- assets
- importações
- chunks
- cache
- código dividido (code splitting)

Caso alguma configuração interfira na paginação, corrigir automaticamente.

Logs de Diagnóstico

Adicionar logs internos (apenas em ambiente de desenvolvimento) contendo:

- página solicitada;
- quantidade total de rádios;
- quantidade carregada;
- quantidade exibida;
- índice inicial;
- índice final;
- origem dos dados (API ou local);
- quantidade restante;
- erros encontrados.

Esses logs não devem ser exibidos ao usuário na versão de produção.

Testes Automatizados

Executar testes cobrindo:

- primeira página;
- páginas intermediárias;
- última página;
- mudança de categoria;
- pesquisa;
- filtros;
- atualização dinâmica da lista;
- build de produção;
- execução da aplicação diretamente da pasta `dist`.

Performance

A correção não deve:

- aumentar o consumo de memória;
- duplicar carregamentos;
- realizar requisições desnecessárias;
- prejudicar o desempenho da paginação.

Preservar

Não alterar:

- interface;
- identidade visual;
- player;
- favoritos;
- histórico;
- categorias;
- filtros;
- busca;
- APIs;
- arquitetura do projeto.

Modificar apenas o sistema de paginação e carregamento dos dados.

Validação Final

Após concluir a implementação, confirmar que:

- todas as páginas da lista podem ser acessadas corretamente;
- nenhuma página exibe lista vazia quando ainda existem rádios disponíveis;
- a paginação funciona da mesma forma no ambiente de desenvolvimento e na versão compilada (`dist`);
- a última página exibe corretamente os itens restantes;
- nenhuma mensagem de erro é apresentada indevidamente;
- não existem erros de índice, offset, limite ou cálculo de páginas;

- o sistema permanece estável mesmo com milhares de rádios cadastradas.

Objetivo Final

Entregar um sistema de paginação robusto, escalável e consistente, que funcione corretamente tanto em ambiente de desenvolvimento quanto na versão compilada da pasta `dist`, eliminando o problema que interrompe a navegação por volta da página 8 e garantindo que todas as rádios disponíveis possam ser acessadas sem falhas, telas vazias ou mensagens de erro indevidas.